

PREVISÃO DE EMISSÕES DE CO₂ E OTIMIZAÇÃO DO USO DE ENERGIAS RENOVÁVEIS: UMA ABORDAGEM COM MACHINE LEARNING

Vinicius Caumo Segatto, Thaina Vieira Dos Santos

¹Faculdade de Computação e Informática (FCI)
Universidade Presbiteriana Mackenzie – São Paulo, SP – Brasil

{10407011}@mackenzie.br

{10407507}@mackenzie.br

Resumo. Este trabalho apresenta uma análise preditiva das emissões de CO₂ per capita e da geração de energia renovável no Brasil, utilizando modelos de séries temporais SARIMA. Motivado pela crescente necessidade de compreender padrões históricos e prever tendências futuras, o estudo visa apoiar o desenvolvimento de políticas ambientais e energéticas sustentáveis. O objetivo principal foi projetar as emissões de CO₂ e a produção de energia renovável para o período de 2021 a 2030, avaliando suas tendências e estabilidade. A justificativa está na importância dessas informações para o planejamento estratégico e a mitigação de impactos ambientais. A metodologia incluiu o uso de modelos SARIMA, com ajustes e validações realizadas por meio de testes diagnósticos como Ljung-Box e Jarque-Bera. Os resultados indicaram uma leve tendência de declínio nas emissões de CO₂ per capita e estabilidade na geração de energia renovável, com intervalos de confiança que expressam a incerteza inerente às previsões. Concluiu-se que o modelo é eficiente na identificação de padrões e projeção de tendências, embora futuras análises possam ser aprimoradas com a inclusão de variáveis exógenas e séries temporais mais amplas. Este estudo fornece subsídios importantes para a formulação de políticas públicas voltadas à sustentabilidade no Brasil.

Palavras-chave: emissões de CO₂; energia renovável; séries temporais; SARIMA; sustentabilidade.

Abstract. This study presents a predictive analysis of per capita CO₂ emissions and renewable energy generation in Brazil using SARIMA time series models. Motivated by the growing need to understand historical patterns and forecast future trends, the study aims to support the development of sustainable environmental and energy policies. The main objective was to project CO₂ emissions and renewable energy production for the period from 2021 to 2030, evaluating their trends and stability. The justification lies in the importance of this information for strategic planning and environmental impact mitigation. The methodology included the application of SARIMA models, with adjustments and validations performed using diagnostic tests such as Ljung-Box and Jarque-Bera. Results indicated a slight decline in per capita CO₂ emissions and stability

in renewable energy generation, both with confidence intervals reflecting forecast uncertainties. It was concluded that the model effectively identifies patterns and projects trends, although future analyses can be improved by incorporating exogenous variables and longer time series. This study provides important insights for the formulation of public policies focused on sustainability in Brazil.

Keywords: *CO₂ emissions; renewable energy; time series; SARIMA; sustainability.*

1. Introdução

A transição para uma matriz energética mais limpa e sustentável configura-se como um dos maiores desafios do século XXI. A crise climática, evidenciada por eventos extremos como a seca na Amazônia, ressalta a urgência de ações voltadas à mitigação de impactos ambientais. A região amazônica, frequentemente denominada o "pulmão do mundo", desempenha um papel crucial na regulação do clima global. Entretanto, sua degradação reduz a capacidade de absorção de carbono e intensifica os efeitos das mudanças climáticas. Esse cenário, agravado pelas emissões de gases de efeito estufa, destaca a necessidade de estratégias para reduzir emissões e preservar ecossistemas vitais.

O Brasil, com sua matriz energética diversificada e um vasto potencial para fontes renováveis como energia solar, eólica e hidrelétrica, está em posição estratégica para liderar a transição energética. A recente revisão da meta climática brasileira, alinhada ao Acordo de Paris, reforça o compromisso do país com a redução de emissões de gases de efeito estufa até 2025 e 2030. Nesse contexto, compreender a relação entre emissões de CO₂, uso de energias renováveis e eventos climáticos extremos é fundamental para o desenvolvimento de políticas públicas e estratégias de mitigação eficazes.

Motivação e Justificativa

A previsão de emissões de CO₂ e a otimização do uso de fontes de energia renovável no Brasil destacam-se pela relevância e potencial impacto no enfrentamento da crise climática. Este estudo se justifica por sua contribuição estratégica em diversos níveis: fornece subsídios para decisões governamentais e empresariais informadas, promove a sustentabilidade ambiental e explora soluções inovadoras em uma abordagem multidisciplinar que engloba ciência da computação, engenharia, economia e ciências ambientais. Além disso, a aplicação de modelos preditivos robustos permite maior precisão no planejamento estratégico, auxiliando na transição energética e na mitigação de impactos ambientais.

Objetivo Geral

Desenvolver um modelo preditivo robusto e preciso para estimar as emissões de CO₂ no Brasil, otimizando o uso de fontes de energia renovável e apoiando a tomada de decisões estratégicas para a transição energética.

Objetivos Específicos

1. Coleta e Preparação de Dados:

- Identificar e coletar dados relevantes de fontes confiáveis, como bases governamentais, agências internacionais e estudos acadêmicos.
- Realizar limpeza e tratamento dos dados, garantindo sua qualidade e consistência.
- Criar um banco de dados estruturado para facilitar análises futuras.

2. Engenharia de Features:

- Selecionar e criar variáveis significativas para a previsão das emissões de CO₂, considerando fatores como atividades industriais, consumo energético, desmatamento e condições climáticas.
- Aplicar técnicas avançadas de engenharia de features para melhorar a qualidade das previsões.

3. Modelagem Preditiva:

- Experimentar diferentes algoritmos de machine learning para construção de modelos preditivos.
- Avaliar o desempenho dos modelos utilizando métricas como RMSE, MAE e R², selecionando o modelo de maior precisão para as previsões.

4. Análise de Cenários:

- Validar os modelos com dados históricos, comparando previsões com dados reais.
- Refinar continuamente os modelos, incorporando novos dados e ajustando parâmetros para melhorar a precisão.

Relevância do Trabalho

Este estudo aborda uma lacuna crítica ao combinar análise preditiva com a transição energética no Brasil, fornecendo insights valiosos para políticas públicas e planejamento estratégico. A contribuição estende-se não apenas ao campo acadêmico, mas também à prática profissional, oferecendo ferramentas que podem transformar a gestão ambiental e energética do país. Por fim, a estrutura deste trabalho abrange desde a contextualização e motivação até a apresentação dos resultados e implicações, garantindo uma abordagem integrada e completa para o problema de pesquisa.

2. Referencial Teórico

A relação entre a produção de energia e as emissões de gases de efeito estufa (GEE) tem sido objeto de análise desde o início da era industrial. A queima de combustíveis fósseis, amplamente utilizada para geração de energia, é a principal responsável pela emissão de dióxido de carbono (CO₂), o mais relevante dos GEE. Sua permanência prolongada na atmosfera intensifica o efeito estufa, contribuindo para o aumento das temperaturas globais e a ocorrência de eventos climáticos extremos. A compreensão dessa dinâmica é crucial para o desenvolvimento de políticas eficazes de mitigação ambiental e planejamento energético sustentável.

O Papel do Brasil na Transição Energética e no Mercado de Carbono

O Brasil apresenta uma matriz energética diversificada, com um considerável potencial de geração de energia por fontes renováveis, como a hídrica, eólica e solar. Esse cenário favorece o país na liderança de iniciativas globais para redução de emissões e na participação ativa no mercado de créditos de carbono. De acordo com o The World Bank (2021), o Brasil pode se beneficiar significativamente da comercialização de créditos de carbono, com destaque para o setor de transportes. A substituição de combustíveis fósseis por biocombustíveis, como o etanol hidratado, representa uma oportunidade promissora. Entretanto, desafios relacionados à regulamentação e à estruturação de um mercado de carbono robusto no país ainda precisam ser superados.

Previsão da Demanda Energética e Emissões de CO₂

A previsão da demanda por combustíveis e energia é fundamental para orientar decisões estratégicas no setor energético. O estudo de Santos Jr. (2018) explora o uso de modelos estatísticos na previsão do consumo de gasolina, destacando a complexidade do comportamento do consumidor e a necessidade de abordagens personalizadas. Fatores como a qualidade dos dados e o período de análise são determinantes para a escolha do modelo preditivo mais adequado.

Paralelamente, o uso de técnicas de Machine Learning (ML) para a previsão de emissões de CO₂ tem demonstrado potencial. O trabalho de Soares (2021) revisa a literatura sobre o tema e aplica um modelo de regressão linear para prever as emissões de CO₂ em uma empresa de cimento. O estudo utilizou um conjunto de dados históricos de 10 anos, permitindo projeções para os cinco anos subsequentes com alta precisão. Esse exemplo reforça a eficácia de técnicas de ML, embora ressalte os desafios relacionados à disponibilidade de dados históricos e à complexidade dos processos produtivos.

Conexão com a Sustentabilidade

Diante da urgência de ações para mitigar mudanças climáticas, o desenvolvimento de modelos preditivos para estimar emissões de CO₂ e otimizar o uso de fontes renováveis é essencial. O Brasil, com sua matriz energética singular e capacidade para liderar o mercado de carbono, encontra-se em uma posição estratégica para alinhar seu crescimento econômico às metas de sustentabilidade global. A aplicação de técnicas avançadas de modelagem, como SARIMA e ML, além de melhorar a precisão das previsões, possibilita maior eficiência na formulação de políticas públicas, contribuindo para a transição energética e a redução dos impactos ambientais.

3. Metodologia

Esta seção descreve o processo metodológico adotado para alcançar os objetivos do estudo, detalhando as etapas e técnicas utilizadas. O trabalho é baseado em uma abordagem quantitativa, com foco na aplicação de métodos de machine learning para a previsão de emissões de CO₂ e análise de dados de energia renovável no Brasil.

Definição do Problema e Objetivos

O projeto iniciou-se pela delimitação clara do problema: compreender os padrões históricos de emissões de CO₂ e prever tendências futuras, a fim de mitigar impactos ambientais e econômicos.

1. **Clareza do Problema:** Foram definidos os impactos ambientais e econômicos que as emissões de CO₂ e o uso de energia renovável buscam mitigar.
2. **Escopo:** A análise abrange o setor energético brasileiro, com dados coletados no período de 2000 a 2030, incluindo projeções para o período de 2021 a 2030.
3. **Métricas:** Métricas como MAE (Erro Médio Absoluto), RMSE (Raiz do Erro Médio Quadrático) e MAPE (Erro Percentual Médio Absoluto) foram escolhidas para avaliar o desempenho dos modelos.

Coleta e Preparação dos Dados

1. **Fontes de Dados:** Os dados foram obtidos de fontes governamentais, como o Ministério de Minas e Energia, agências internacionais e publicações acadêmicas.
2. **Limpeza e Transformação:**
 - Outliers foram removidos.
 - Dados inconsistentes foram corrigidos.
 - Valores ausentes foram tratados por interpolação ou substituição baseada em médias históricas.
3. **Exploração dos Dados:** Uma análise exploratória foi realizada para identificar padrões iniciais e possíveis relações causais entre variáveis como consumo energético, emissões de CO₂ e fatores climáticos.

Seleção e Engenharia de Features

1. **Seleção de Variáveis Relevantes:** Foram priorizadas variáveis como produção industrial, consumo energético, desmatamento, atividades agrícolas e fatores climáticos.
2. **Engenharia de Features:** Novas variáveis foram criadas, como índices compostos que integram dados econômicos e ambientais.

Escolha do Modelo de Machine Learning

1. **Revisão e Teste de Modelos:** Modelos como SARIMA, regressão linear, árvores de decisão e redes neurais foram revisados e experimentados para prever séries temporais e capturar a dinâmica das emissões.
2. **Experimentação:** Diferentes algoritmos foram aplicados aos dados para comparar desempenho com base nas métricas estabelecidas.

Treinamento e Validação do Modelo

1. **Divisão dos Dados:** Os dados foram divididos em:
 - **Treinamento (70%)** para ajuste do modelo;
 - **Validação (20%)** para ajuste de hiperparâmetros;
 - **Teste (10%)** para avaliação final.
2. **Treinamento:** O modelo foi treinado utilizando algoritmos iterativos para ajustar os pesos e parâmetros conforme necessário.

Avaliação do Modelo

1. **Métricas:** A avaliação baseou-se em MAE, RMSE e MAPE, permitindo uma análise abrangente da precisão e robustez do modelo.
2. **Interpretação:** A análise do impacto de variáveis específicas nas emissões forneceu insights para políticas de mitigação e planejamento estratégico.

Fluxo de Desenvolvimento e Iteratividade

O processo metodológico seguiu um pipeline dinâmico, onde as etapas foram conectadas e revisadas conforme novos dados ou desafios surgiram. Essa abordagem permitiu ajustes contínuos, garantindo que os objetivos fossem alcançados com rigor científico e adaptabilidade.

4. Resultados e discussão

Resultados das Emissões de CO₂ Per Capita

O modelo ARIMA(0,1,0)(0,1,1)[2] demonstrou ser adequado para modelar as emissões de CO₂ per capita no Brasil. Com uma diferenciação de primeira ordem e uma componente sazonal de médias móveis, o modelo apresentou resultados consistentes:

- **Qualidade do Ajuste:** Log-Likelihood positivo (22.791), AIC (-41.583), e BIC (-38.918) indicam alta precisão no ajuste.
- **Coefficientes:** O coeficiente sazonal de médias móveis foi estimado em -0.6770, mostrando um impacto inverso sazonal, enquanto o valor reduzido de σ^2 (0.0110) confirma baixos erros residuais.
- **Diagnósticos:** Resíduos apresentaram normalidade e ausência de autocorrelação significativa, apesar de certa heterocedasticidade.

Gráficos de tendências revelaram um crescimento constante nas emissões até 2015, seguido por uma leve queda até 2020. Projeções para 2021-2030 indicam declínio gradual, com baixa variabilidade inicial e aumento da incerteza no longo prazo.

Resultados da Energia Renovável

A análise da geração de energia renovável com o modelo SARIMA indicou uma tendência de estabilidade histórica e projeções consistentes para 2021-2030.

- **Estabilidade:** Pequenas oscilações nos dados históricos foram mantidas nas previsões, com intervalo de confiança inicialmente estreito, ampliando-se após 2025.
- **Confiança das Previsões:** Valores previstos foram alinhados aos dados históricos, destacando a constância no setor renovável.

Discussão

Os resultados são consistentes com o estado da arte, confirmando a adequação dos modelos ARIMA e SARIMA para previsões temporais de emissões de CO₂ e produção de energia renovável. A leve queda nas emissões per capita e a estabilidade da geração

renovável sugerem que o Brasil está alinhado com os objetivos de mitigação ambiental e sustentabilidade.

Por outro lado, desafios como heterocedasticidade nos resíduos e a simplicidade dos modelos indicam que variáveis externas podem não ter sido capturadas de forma ideal. Adotar modelos mais avançados, como SARIMAX, e incorporar dados externos podem oferecer projeções ainda mais robustas e aplicáveis a diferentes cenários de planejamento.

5. Conclusão

Este estudo analisou emissões de CO₂ per capita e produção de energia renovável no Brasil por meio de modelos de séries temporais, fornecendo previsões confiáveis para o período de 2021 a 2030.

Contribuições do Estudo

Os resultados fornecem uma base sólida para o planejamento energético e ambiental, destacando a estabilidade projetada para a produção renovável e a modesta redução nas emissões per capita. Essas informações são valiosas para embasar políticas públicas que alinhem o país aos compromissos climáticos internacionais.

Recomendações para Pesquisas Futuras

Sugere-se expandir o escopo das análises para incluir variáveis exógenas, como políticas públicas, preços de commodities e eventos climáticos extremos. A aplicação de métodos de machine learning, como redes neurais e modelos baseados em gradiente, poderia aumentar a precisão e explorar dinâmicas complexas das séries temporais.

Implicações para Políticas Públicas

Os resultados reforçam a necessidade de políticas que:

1. **Estimulem a transição energética**, como subsídios para fontes renováveis e eletrificação do transporte.
2. **Promovam a eficiência energética** em setores industriais e residenciais.
3. **Fomentem o mercado de carbono**, ampliando incentivos para redução de emissões e comercialização de créditos.

Com essas diretrizes, o Brasil pode consolidar sua posição como líder regional na transição energética e contribuir significativamente para os esforços globais de mitigação climática.

Os resultados destacam a estabilidade das emissões de CO₂ per capita e da produção de energia renovável no Brasil, oferecendo uma base sólida para o planejamento de políticas ambientais e energéticas. Apesar das limitações, este estudo estabelece um framework útil para a análise de tendências futuras, incentivando o desenvolvimento de ferramentas preditivas mais sofisticadas para enfrentar os desafios ambientais e energéticos no Brasil e além.

6. Referências bibliográficas

1. POYTING, Mark; PRAZERES, Leandro. Mudanças climáticas foram 'principal' fator para seca recorde na Amazônia, diz estudo: o que isso significa para o futuro da floresta?. [S. l.], 24 jan. 2024. Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/articles/c88nr0940j8o>. Acesso em: 11 set. 2024.
2. CO2 emissions (metric tons per capita) - Latin America & Caribbean. [S. l.], 14 fev. 2023. Disponível em: <https://data.worldbank.org/indicator/EN.ATM.CO2E.PC?end=2020&locations=ZJ&start=1990&view=chart>. Acesso em: 11 set. 2024.
3. RENEWABLE energy consumption (% of total final energy consumption) - Latin America & Caribbean. [S. l.], 11 abr. 2023. Disponível em: <https://data.worldbank.org/indicator/EG.FEC.RNEW.ZS?locations=ZJ>. Acesso em: 11 set. 2024.
4. ARAUJO, Arney Rayol Moura de; LOBATO, Tarcísio da Costa. Análise e previsão das emissões de CO2 provenientes dos Combustíveis do Setor de Transporte Rodoviário no Brasil 1990- 2020. [S. l.], 1 dez. 2020. Disponível em: <http://repositorioinstitucional.uea.edu.br/bitstream/riuea/5280/1/Análise%20e%20previsão%20das%20emissões%20de%20CO2%20provenientes%20dos%20Combustíveis%20do%20Setor%20de%20Transporte%20Rodoviário%20no%20Brasil%201990-2020.pdf>. Acesso em: 30 set. 2024.
5. SOARES, Francisco. Aplicação de Machine Learning para Previsão das Emissões de CO2e Produzidas pela Produção de Energia no Estado do Amazonas: Um Estudo de Caso Usando R. [S. l.], 12 fev. 2024. Disponível em: <https://medium.com/@fanciscosoares/aplicação-de-machine-learning-para-previsão-das-emissões-de-co2e-produzidas-pela-produção-de-1817cdd34729>. Acesso em: 30 set. 2024.
6. FONSECA, Neide de. A CRISE DE 2008 E POLÍTICAS ECONÔMICAS NO BRASIL. In: FONSECA, Neide de. A CRISE DE 2008 E POLÍTICAS ECONÔMICAS NO BRASIL. 2013. Monografia de Graduação (Bacharel. Ciências Econômicas) - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, [S. l.], 2013. f. 37. Disponível em: <https://itr.ufrrj.br/portal/wp-content/uploads/2017/10/t74.pdf>. Acesso em: 17 nov. 2024.

